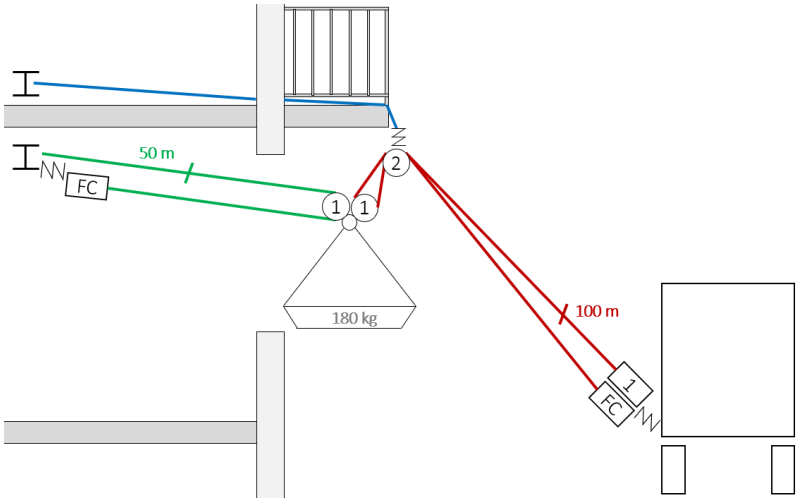
Analyse des risques : TEF

Technique d'Evacuation en Façade

Réalisation d'une étude dynamométrique lors de l'évacuation d'une victime bariatrique de 180kg.

Nous souhaitions réaliser des relevés dynamométriques pendant les différentes phases d'une sortie de victime bariatrique (180 kg) avec la Technique d'Évacuation de Façade (TEF). Au cours de nos réflexions, il est apparu que l'étude de ces valeurs seules n'était pas suffisante pour comprendre les forces et les contraintes de ce dispositif d'évacuation.

La technique TEF permet d'évacuer une victime d'une structure d'habitation en utilisant un point haut (R+1), une opposition en partie intérieure et un point bas à l'extérieur du bâtiment.

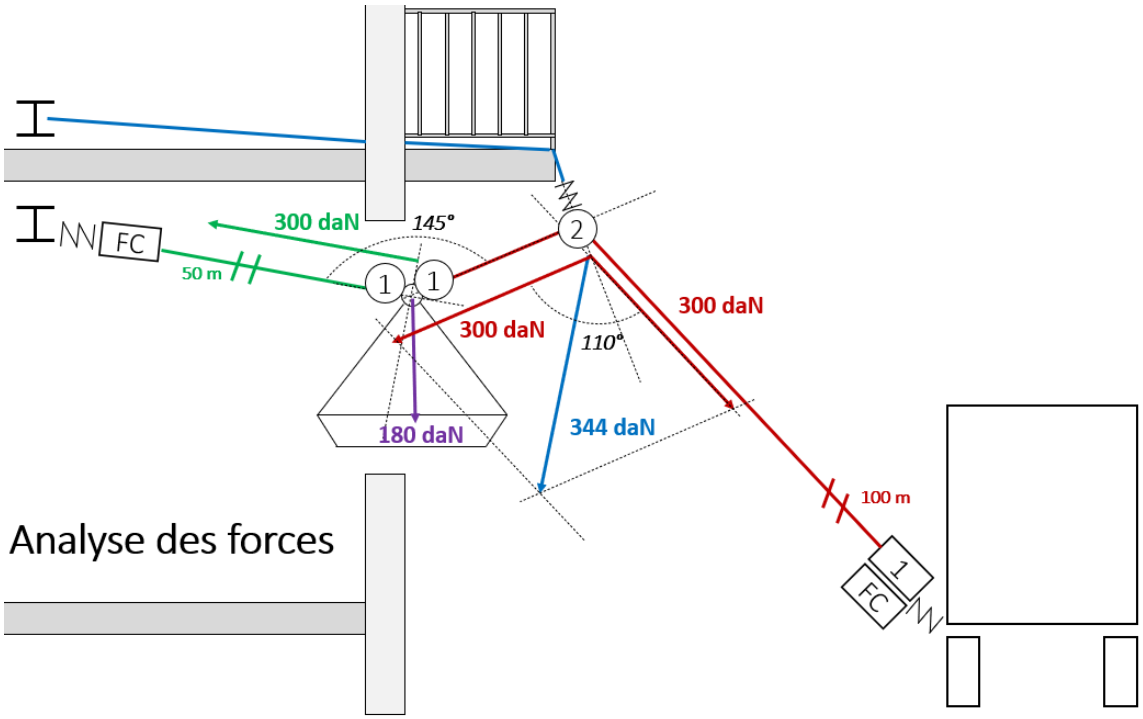




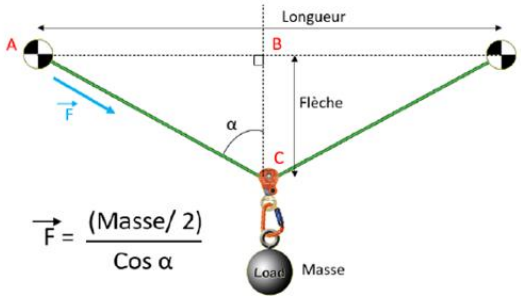
Au-delà de la confirmation par des mesures au dynamomètre, il s'agit de visualiser les forces mises en jeu dans cette technique : effet poulie, opposition, résultantes, rendement réel.

Nous vous proposerons également une analyse des risques liée à cette technique avec une prise en compte des forces, des points d'ancrage et des agrès.

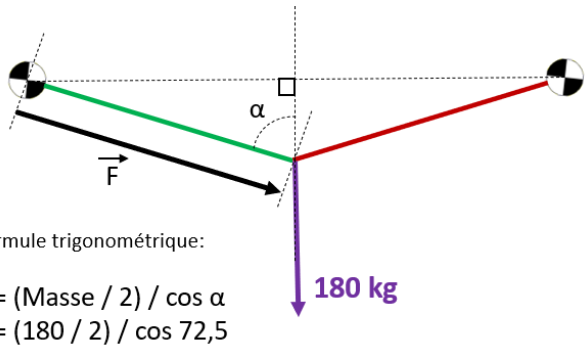
Analyse théorique des forces pendant le passage en opposition maximale :



Le calcul théorique de la force exercée sur le point haut est réalisé grâce à une formule trigonométrique.



Application de cette formule à notre analyse des forces :

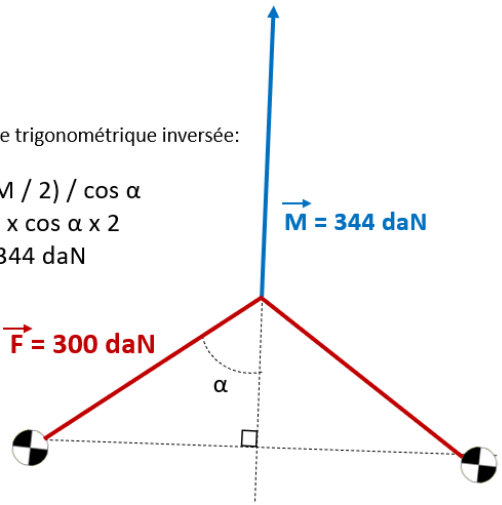


Formule trigonométrique:

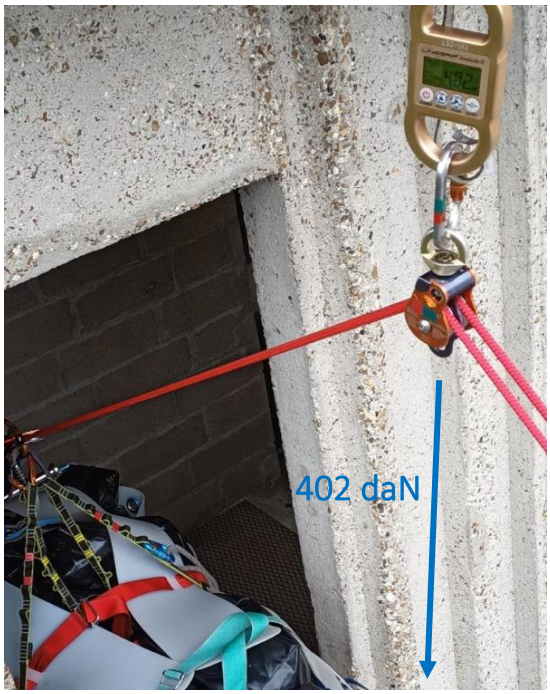
$\overrightarrow{F}$ = (Masse / 2) / cos α
$\overrightarrow{F}$ = (180 / 2) / cos 72,5
$\overrightarrow{F}$ = 300 daN

Formule trigonométrique inversée:

$\overrightarrow{F}$ = (M / 2) / cos α
$\overrightarrow{M}$ = F x cos α x 2
$\overrightarrow{M}$ = 344 daN



La force théorique calculée au point haut est de **344 daN**.



La valeur réelle relevée au dynamomètre est de 402 daN en moyenne avec un pic de tension mesuré à 505 daN lors de la sortie de fenêtre en opposition.

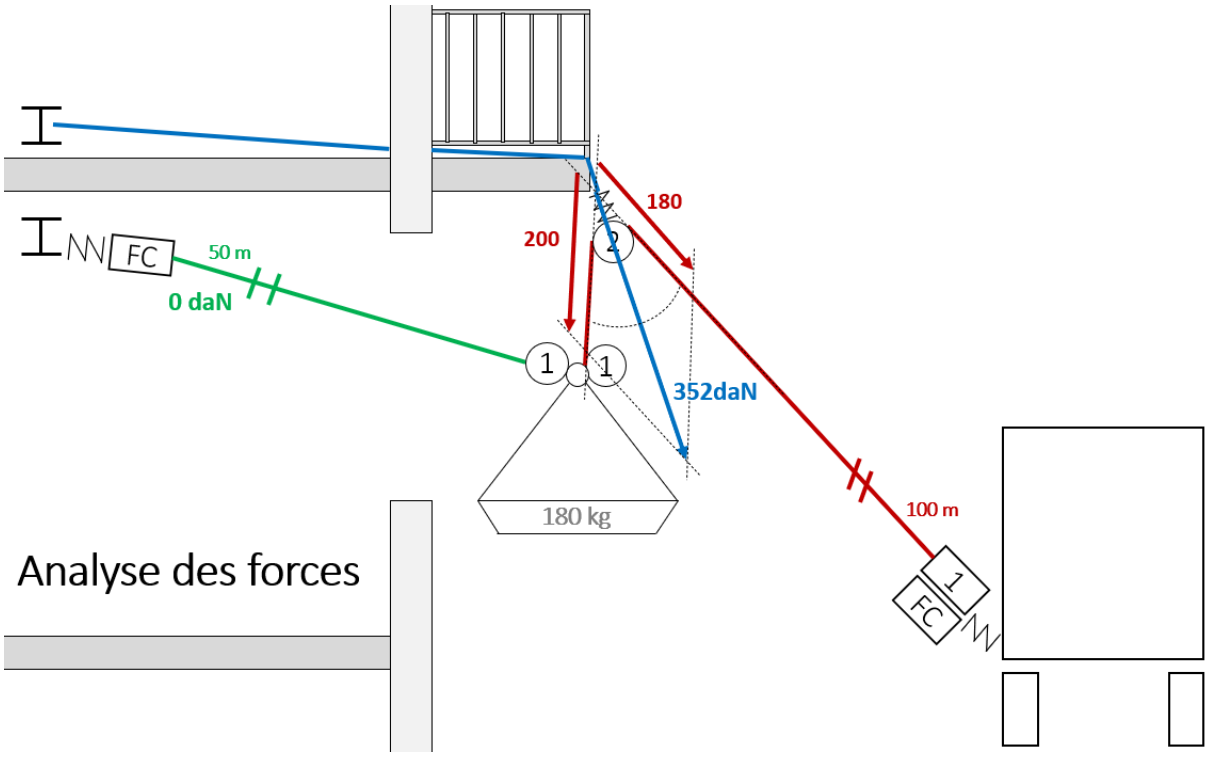
Nous rappelons qu'il s'agit d'une évacuation bariatrique avec un mannequin de 180 kg.

L'écart entre les valeurs théoriques et les valeurs réelles peut s'expliquer par les frottements et rendements dans les poulies. De plus, les valeurs théoriques sont calculées dans un système immobile, en équilibre.

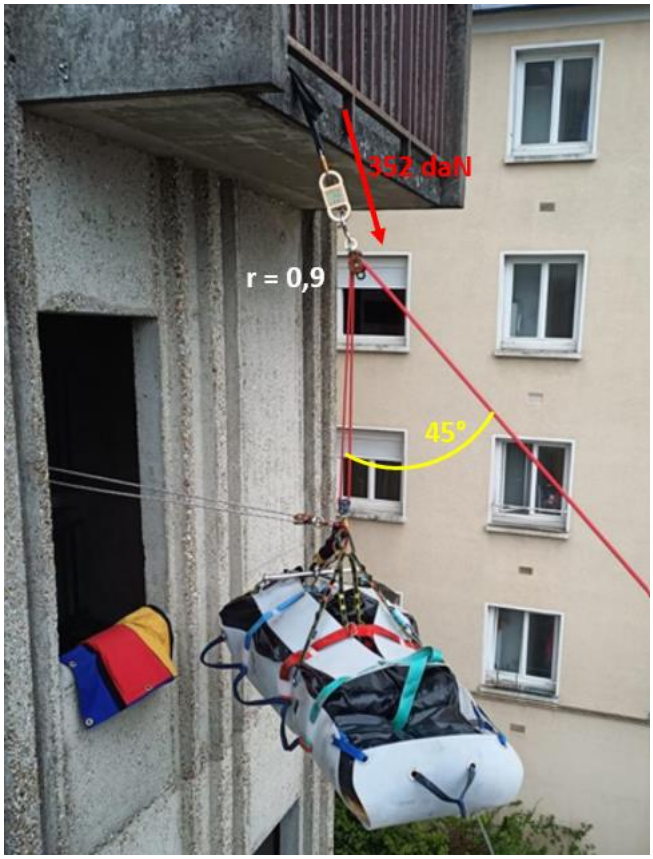
Lors des mesures réelles, les pics de tension maximale ont largement dépassé les valeurs théoriques : 505 daN en point haut et plus de 410 kg à l'opposition.

Cela souligne l'absolue nécessité de prendre en compte ces forces dans l'analyse des points fixes mais également des agrès utilisés. Même mouflée, la charge maximale d'utilisation en mode secours peut être dépassée selon l'agrès utilisé (la connaissance de ses capacités est primordiale).

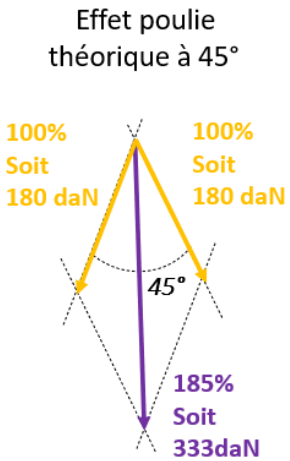
Analyse des forces lors du passage à la descente (opposition sans charge) :

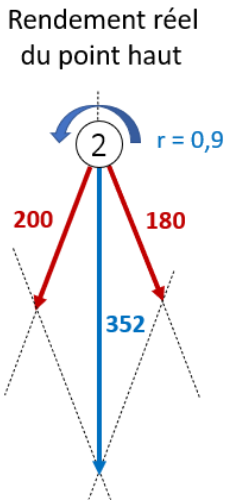


Prise en compte de l'effet poulie et également du rendement de la poulie double en point haut (Rock Exotica Omni 1,5 : r = 0.9) : charge mesurée en réelle sur le point haut : **352 daN**.

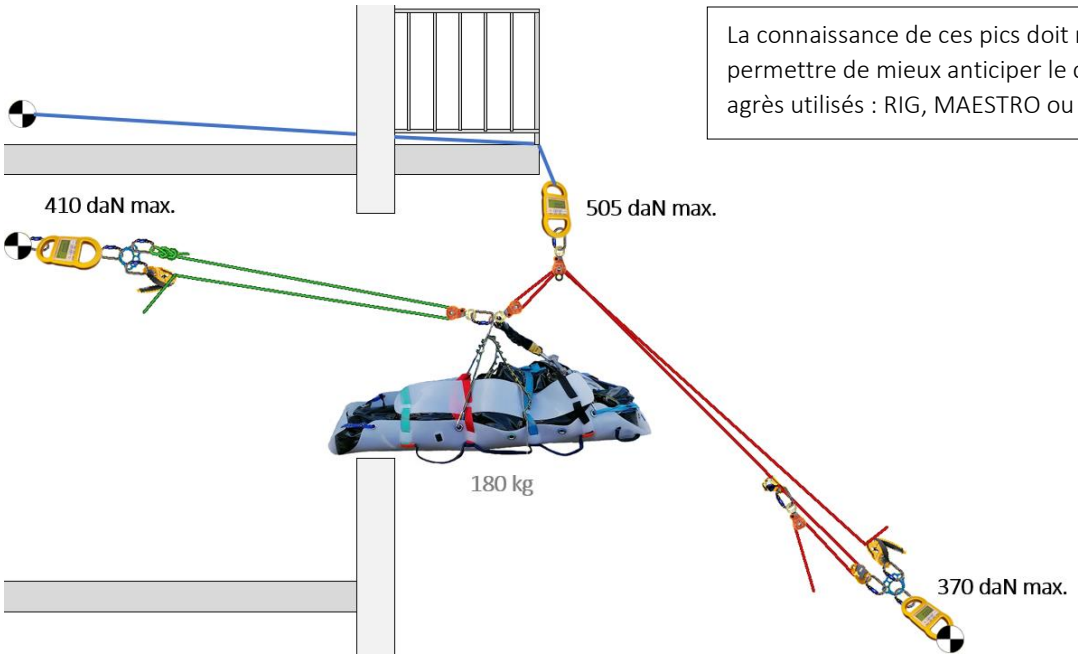


Mesures réelles cohérentes avec la simulation réalisée avec les vecteurs et la prise en compte du rendement de la poulie double.





Rappel du pic maximal de charge enregistré sur les différents ancrages :



La connaissance de ces pics doit nous permettre de mieux anticiper le choix des agrès utilisés : RIG, MAESTRO ou CLUTCH ?

TECHNIQUE	NATURE DU DANGER	QUI ?	FREQUENCE	GRAVITE	DETECTABILITE	NIVEAU DE RISQUE INITIAL	ACTIONS CORRECTRICES	REEVALUATION DES RISQUES	ACCEPTATION
TEF	Défaillance humaine	Victime	Toute l'intervention **5**	**5**	**5**	**125**	Redondance: 2 cordes indépendantes Agrès adaptés et maîtrisés	Détectabilité : 3 Gravité : 1 **15**	OUI
	Rupture des ancrages	Victime	Toute l'intervention **5**	**5**	**3**	**75**	Redondance: 2 ancrages dissociés	Gravité : 2 **30**	OUI
	Charge importante	Victime	Toute l'intervention **5**	**5**	**2**	**50**	Dynamomètre Connaissance des forces	Détectabilité : 1 **25**	OUI
	Opposition des cordes	Victime	Sortie de l'ouvrant **2**	**5**	**4**	**40**	Temps très faible: Uniquement pour sortir de l'ouvrant Utilisation d'un palan manuel	Fréquence : 1 Détectabilité : 2 **20**	OUI

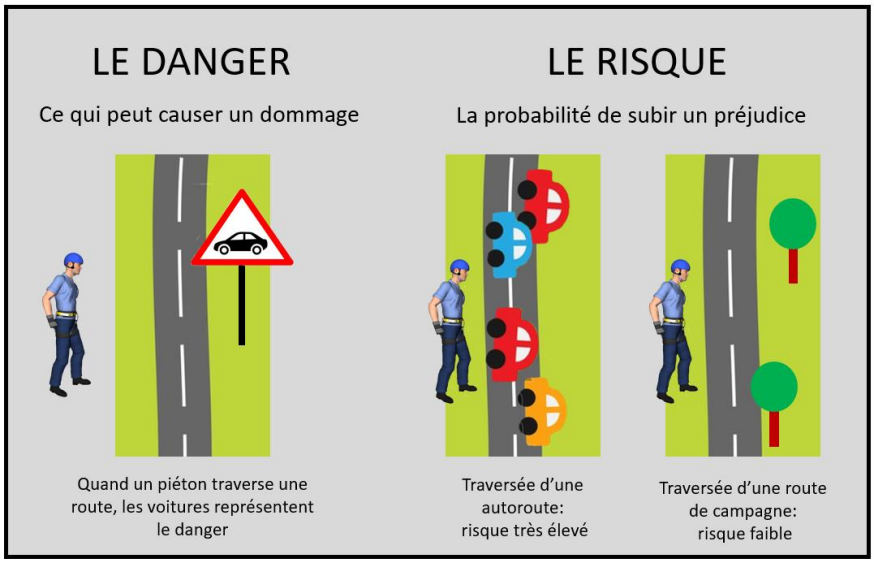
Le seuil d'acceptation

Le concept d'analyse des risques est directement lié au seuil d'acceptation. Déterminer ce dernier revient à définir l'acceptation même du risque. L'employeur, le chef d'unité devra définir sa vision de ce seuil en fonction des différents paramètres retenus : nature de l'intervention, milieu d'évolution, risques associés.

La nature du danger

Il s'agit de répertorier l'ensemble des dangers auxquels les intervenants ainsi que la victime sont exposés et de les classer par ordre décroissant en terme de niveau de risque initial.

Rappel des notions de danger et de risque :



Qui ?

En effectuant une zone d'exclusion dans la zone de travail et en mettant en place un périmètre de sécurité en partie basse, les autres intervenants ainsi que le public ne sont pas concernés directement par ces dangers. Sans accompagnateur civière, on diminue également les personnes exposées au danger. Dans cette configuration, seule la victime est exposée à un risque.

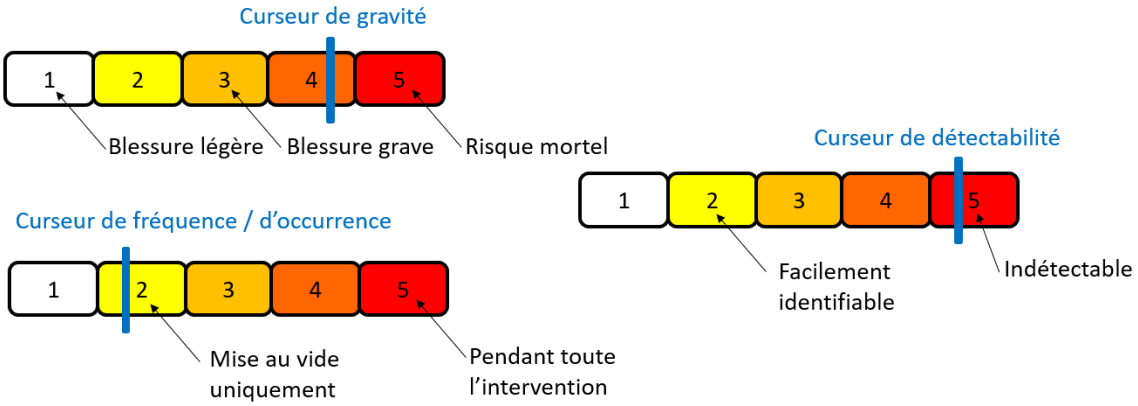
Les critères d'analyse des risques :

Dans notre analyse des risques, nous considérons plusieurs éléments pour caractériser un danger : la gravité, la fréquence ainsi que la détectabilité.

LE RISQUE = la Gravité x la Fréquence x les Capacités de détection

L'analyse des risques suit une méthodologie spécifique : identifier les dangers, évaluer et hiérarchiser les risques, déterminer les moyens de prévention et enfin vérifier le résultat.

Chaque critère d'évaluation est noté de 1 à 5 en fonction de son niveau. En multipliant ces trois critères, nous obtenons un niveau de risque initial caractérisant le danger. Des actions correctrices nous permettent de réévaluer les risques et de dire si ce niveau est acceptable.



Cette technique d'évaluation des risques n'est probablement pas adaptée sur opération. Cependant, en entrainement, elle a toute sa place pour améliorer l'analyse des risques ainsi que les mesures correctrices associées.

La balance bénéfices / risques



Un élément clef à prendre en compte dans nos choix opérationnels est cette balance bénéfices / risques. Dans l'urgence, avec des situations opérationnelles par nature multiples, cette lecture d'analyse doit prendre en compte les avantages et les conséquences de nos choix tactiques.

CONCLUSION

De nombreux éléments clés sont à prendre en compte lors de la mise en œuvre d'une TEF :

- Longueur de corde de charge principale supérieure à 4 fois la hauteur.
- Point intérieur à chercher obligatoirement en partie haute pour venir en opposition.
- Avec une charge importante, privilégier le portage jusqu'à l'ouvrant pour diminuer au maximum les charges en opposition et réduire aussi la durée des contraintes.
- Utiliser un palan manuel pour ressentir une contrainte excessive dans le dispositif (un treuil motorisé par exemple semble moins adapté pour une traction aussi réduite, attention à l'usage d'une télécommande).
- Choix des agrès adapté à la charge (mouflage obligatoire pour rester dans la plage d'utilisation des descendeurs par exemple), utilisation de système de sécurité en cas d'erreur humaine (principe de redondance).
- Attention au point fixe principal supérieur (effet poulie). Existence d'une problématique liée à l'utilisation des balcons et des garde-corps ainsi qu'à l'utilisation du point intérieur pour l'opposition (barre d'ancrage, qualité du support).

L'analyse des risques, la balance bénéfices/risques nous permettent d'identifier les dangers, de prioriser nos actions et d'évaluer l'efficacité supposée de nos actions correctrices. Un des outils à notre disposition pour améliorer la sécurité est le concept de redondance.

Cette notion est par nature multiple : on peut mettre en œuvre une redondance de matériel ou une redondance de vérification par exemple pour diminuer un risque identifié (un bon exemple est le « double check » que l'on retrouve en escalade lors de la confection d'un nœud d'encordement, c'est ce même principe de redondance de vérification que l'on trouve dans les phases de mise en tension d'un dispositif de secours sur corde).

La redondance permet dans une grande majorité des configurations de limiter les risques. Toutefois, la capacité de détection tient une place prépondérante dans la sécurité et cela passe par une formation continue et adaptée à la réalité opérationnelle. Pour anticiper un danger, encore faut-il être en mesure de l'identifier. Les intervenants sont-ils correctement formés ? Ont-ils la maitrise des agrès utilisés ? Sont-ils en mesure de visualiser leurs erreurs et d'en rendre compte ?